Lean 4 + 大模型自动定理证明

—— 两道数学命题的机器验证实验

匡天胤 63Q26106　2026-10-23

一、方法

固定提示词让大模型输出完整 Lean 4 代码（以 import Mathlib 开头、声明原样照抄、禁用 sorry / admit / axiom、末尾 #print axioms）。
代码先过静态闸门，再交 Lean 4.36 + Mathlib 真编译，最后审计公理：只允许 propext、Classical.choice、Quot.sound，出现 sorryAx 即判失败。失败时把完整代码与报错原文回灌，最多 3 轮。

二、结果（模型 Qwen3.5-27B，温度 0）

命题	轮数	Lean 耗时	判定	公理
∀ n : Nat, Even (n^2+n)	2	9.9 s	通过	3 条
∀ p prime, ∃ n : Real, n > p	1	5.2 s	通过	3 条

三、关键代码与验证输出

① ∀ n, n^2+n 为偶数：第 1 轮把 Nat.even_mul 的方向用反（.mp），Lean 报类型不匹配，第 2 轮改 .mpr 通过。

```
theorem even_sq_add_self (n : ℕ) : Even (n ^ 2 + n) := by
  rw [show n ^ 2 + n = n * (n + 1) by ring]
  apply Nat.even_mul.mpr      -- round 1 used .mp (wrong direction)
  ...
#print axioms even_sq_add_self
'even_sq_add_self' depends on axioms: [propext, Classical.choice, Quot.sound]
```

② ∀ p 素数, ∃ n : Real, n > p —— 一轮通过：

```
theorem exists_real_gt_prime (p : ℕ) (hp : p.Prime) :
    ∃ n : ℝ, (n : ℝ) > p := by
  use (p : ℝ) + 1
  apply lt_add_of_pos_right
  norm_num
```

四、失败回灌实例（第 1 题第 1 轮，Lean 原文节选）

```
Tactic `apply` failed: could not unify the conclusion of
`Nat.even_mul.mp`  Even ?a ∨ Even ?b  with the goal  Even (n * (n + 1))
```

报错与上一轮完整代码一起回灌，模型据此把 .mp 改成 .mpr，第 2 轮通过。

五、结论

两道命题均通过真实 Lean + Mathlib 验证，公理依赖仅三条标准公理，无 sorryAx。第 1 题第 1 轮的失败与第 2 轮的修正说明：大模型负责生成，Lean 负责裁决，错误会被精确定位并回灌。对照组本地 4B 模型在同一流水线上 3 轮全败（臆造引理、重复错误），说明瓶颈在模型能力，而非验证流程。

附件：lean-auto.zip（源码与运行记录） ・ lean_auto-0.1.0-py3-none-any.whl